

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. Trois résistances chauffantes identiques de $R = 80 [\Omega]$ chacune sont raccordées à un réseau triphasé européen standard $3 \times 400 [V]/230 [V]$. Un technicien mesure une puissance active totale consommée par l'ensemble de $P_{mes} = 1,984 [kW]$.
 - [3] (a) Calculer la puissance totale théorique P_{Δ} de l'installation si les résistances étaient couplées en triangle.
 - [3] (b) Calculer la puissance totale théorique P_Y de l'installation si les résistances étaient couplées en étoile.
 - [3] (c) En comparant ces résultats avec la mesure du technicien, déterminer le type de couplage actuel. Justifier la réponse par le calcul.

